

沧州“10·12”“俞垛96”轮爆炸/火灾事故 调查报告

一、事故及调查概况

（一）事故概况

2015年10月12日1000时许,黄骅港海域 $38^{\circ} 21.35' N/118^{\circ} 03.00' E$ (概位)处,江苏泰州籍干货船“俞垛96”轮与一艘供油船在供受油作业过程中,“俞垛96”轮发生爆炸/火灾事故,船尾上层建筑被炸后翻扣于船舶机舱与后货舱之间,机舱严重受损,后进水导致船尾坐浅,仅船头露出水面,该轮于12月7日起浮脱浅。事故造成“俞垛96”轮船上1人死亡,可能1人或2人失踪,直接经济损失约403.7万元人民币,构成一般等级事故。



(泰州市地方海事局提供的“俞垛96”轮照片)



(事发后的“俞垛96”轮照片)

(二) 调查概况

事故发生后，沧州海事局立即成立了事故调查组，对事故展开调查。调查组成员如下：

组长：王宝洪；

组员：于江华、孙文宾、刘光耀、李占军。

事故调查组通过询问当事船舶船上人员及其他相关人员，邀请船检、消防部门协助调查、现场勘验当事船舶，赴泰州市地方海事局调取船舶资料，赴泰州市俞垛运输有限公司、海兴县苏兴船舶修理厂、黄骅港旅游码头调查了解情况等途径，获取相关证据，清单详见附件 1。

二、 当事双方船舶概况

(一) 供油船概况：

1. 船舶基本情况：

船舶名称：无。为方便描述，在本事故调查报告中称“供油船”。

船舶尺度：船长约34米，船宽约5米多，型深最多2.5米。

船舶经营人及所有人：张云群，山东无棣县人，身份证

号372324*****717。



(供油船全貌)

2. 船上人员情况:

供油船共有船上人员3人，分别是：

张云群，山东无棣县人，身份证号372324*****717；

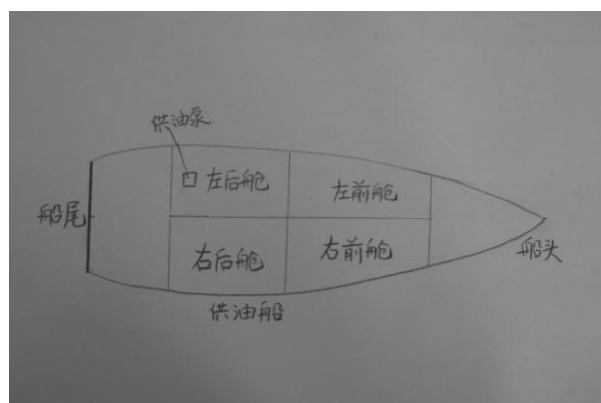
任丙发，山东无棣县人，身份证号372324*****419；

张荣祥，山东无棣县人，身份证号372324*****714。

三人均未持有有效船员证书。

3. 船舶载货情况:

供油船共四个油舱。据张云群称事发当日供油船自山东孟庄子砂厂码头出发时载0#柴油50多吨。事发前在进行供受油作业，双方计划供柴油20吨，事发前已供油19吨多，剩余30多吨。



4. 船舶买卖情况:

经了解，天津驰林商贸有限公司于2013年从塘沽一个废旧船厂（名称不详）购买，当时船舶外表面标识有“通瀛运

3号”。后其卖给海兴县苏兴船舶修理厂杨寿秋，杨寿秋又于2015年9月卖给张云群，张云群在船体外表面重新喷涂了“鲁滨运1号”字样。以上各方均称始终未见船舶证书文书等资料。

（二）受油船概况：

1. 船舶基本情况：

船名：俞垛96（曾用名：姜顺机96、祥顺96）；

船籍港：泰州；

船舶种类：干货船；

船体材料：钢质；

总长：89.60米；

型宽：14.00米；

型深：6.20米；

总吨：2344；

净吨：1312；

满载吃水：5.30米；

满载排水量：4971吨；

空载排水量：1200吨；

参考载货量：3500吨；

航区：内河A级；

主机种类：内燃机；

数目：2；

总功率：960千瓦；

货舱数量：2个；

货舱盖型式：一般（无密性要求）；

建成日期：2002年08月01日；

造船地点及造船厂：安徽宣城，宣城市造船厂；

改建地点及改建船厂：江苏靖江，靖江市渔轮二厂；

改建完工日期：2004年06月22日；

船舶识别号：CN20029818523；

船舶经营人：泰州市俞垛运输有限公司；

船舶所有人：杨秋扣，江苏泰州姜堰人，身份证号321028*****816。

2. 船上人员情况：

2014年11月12日，江苏省泰州市地方海事局为“俞垛96”轮签发了船舶最低安全配员证书（内河船舶），要求该轮在内河AB级航区航行时需配备：船长1人，大副1人，三副1人，水手2人，轮机长1人，三管轮1人，机工1人。特殊要求为：连续航行时间不超过16小时且为机驾合一。据船舶所有人杨秋扣称：船上人员为4人，分别是：

储茂俊，江苏江都人，身份证号321088*****098；汪方水，安徽安庆人，身份证号340825*****015；石吕何，安徽安庆人，身份证号340825*****232；王红珍（女），江苏泰州人，身份证号321088*****663。

经泰州市地方海事局协助查询船员管理系统，储茂俊、汪方水、石吕何有相关记录，王红珍无相关记录。其中：

储茂俊持有安徽省合肥市地方海事局于2012年1月11日签发的二类船长证书，有效期至2017年1月11日，适任证号码S321088*****098，服务簿号码321088*****098；

石吕何持有安徽省地方海事局江淮船员管理中心于2012年3月26日签发的一类大副证书，有效期至2017年3月26日，适任证号码S340825*****232，服务簿号码

340825*****232;

汪方水持有安徽省宿州市地方海事局于2014年03月27日签发的服务簿，号码为340825*****015。

经调查，储茂俊事发时在供油船上，生还；经DNA比对，确定石吕何在本次事故中死亡，无法确定汪方水和王红珍在此次事故中死亡；经调查组综合分析获得的有关证据，认为可能1人或2人在此次事故中失踪。

3. 船舶证书情况:

序号	证书名称	要点
1	船舶所有权登记证书	杨秋扣取得所有权日期为 2014年11月03日
2	船舶国籍证书	有效期限为 2014年11月12日-2019年11月04日
3	船舶最低安全配员证书	有效期限为 2014年11月12日-2019年11月04日
4	内河船舶适航证书	有效期至 2015 年 08 月 07 日
5	内河船舶载重线证书	有效期至 2015 年 08 月 07 日
6	内河船舶防止油污证书	有效期至 2015 年 08 月 07 日
7	临时内河船舶吨位证书	有效期至 2015 年 04 月 08 日

4. 载货情况:

事发时载有黄砂约1000吨。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象、海况、水文情况

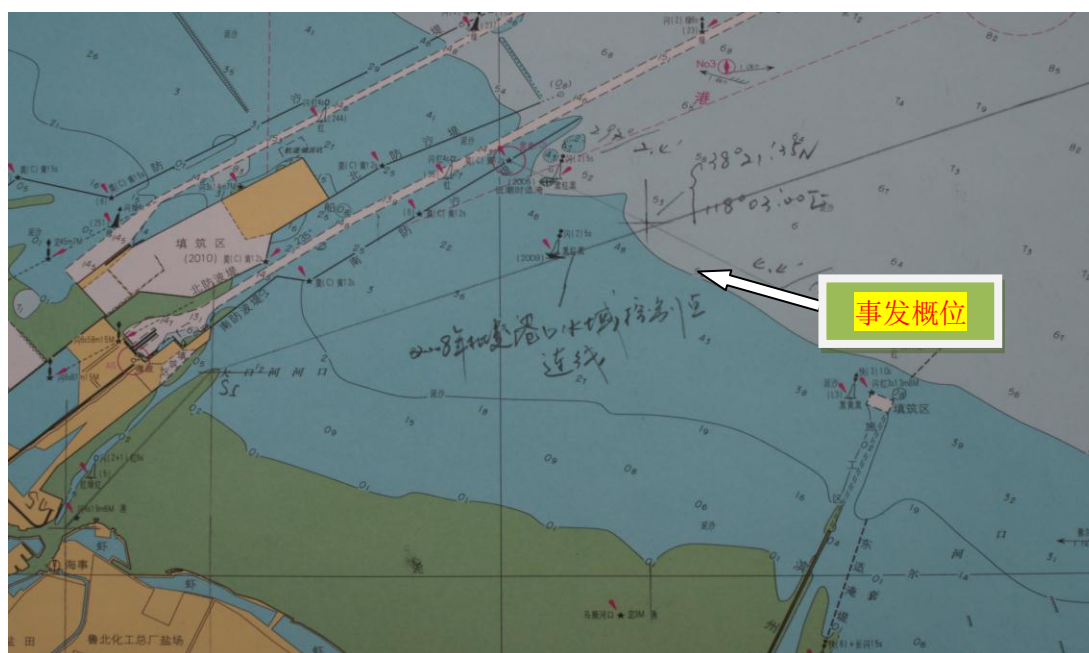
据 2015 年 10 月 12 日 0800 时天津海洋中心气象台发布的预报信息：“10 月 12 日上午，黄骅海域晴，西北风 4-5 级，浪高 1-1.5 米，能见度 10.5 海里，12 日下午最高气温 20℃”。

据沧州市海洋环境监测站提供的数据：10 月 12 日海水温度在 18℃ 左右。

据中国国家海洋信息中心编制的《潮汐表》显示：“黄骅港（一期煤码头）2015 年 10 月 12 日，0942 时潮高 132cm，1537 时潮高 372cm”。结合海图水深推算，事发时该水域水深约 6.5 米。

（二）事故水域通航环境情况

事故水域距黄骅港煤炭港区南防波堤垂直距离约 2.8 海里，距黄骅港 1#锚地约 7.9 海里，船舶通航密度不大，见下图。



四、事故基本事实认定及调查情况说明

1. 供油船

供油船船体外表面涂有“鲁滨运1号”，据张云群称之前曾涂有“通瀛运3号”，无船籍港标识，无船舶证书。经查询船舶登记系统及船舶动态管理系统，无“通瀛运3号”或“鲁滨运1号”的相关信息。因此，认定供油船为“三无”船舶。

2. 受油船

船舶名称：2015年12月9日，海事调查人员进行现场勘查时，在受油船船尾发现“CN20029818523”标识，该编号与“俞垛96”轮船船国籍证书登记的识别号一致；



2015年10月13日，海事调查人员进行现场勘查时，在受油船甲板上发现两本“祥顺96”轮航行日志。经查询船舶登记系统：“祥顺96”与“俞垛96”的船检登记号一致，“祥顺96”曾更名为“姜顺机96”，后又更名为“俞垛96”。因此，受油船船名认定为“俞垛96”轮。

船舶所有人：船舶所有权登记证书显示船舶所有人为杨秋扣（非共有），杨秋扣取得所有权日期为2014年11月03日。王红珍的亲属于2016年1月4日提供了一份合伙合同，合同显示签订双方为王红珍、杨秋扣，签订日期为2014年12月30日，

且“俞垛96”轮由双方共同投资购买，王红珍占70%股份，杨秋扣占30%股份。杨秋扣也认可该合同的真实性。但未经海事主管机关变更登记。因此，依据船舶所有权登记证书的信息，认定“俞垛96”轮船舶所有人为杨秋扣。

船舶经营人：船舶国籍证书显示船舶经营人为泰州市俞垛运输有限公司（以下简称“俞垛公司”）。该公司成立于1982年01月30日，法定代表人戚小平，经营范围长江中下游干线及支流省际油品、散装化学品、普通货船运输，取得了《符合证明》，安全管理体系覆盖化学品船、油船等。

俞垛公司于2015年11月4日提供了一份终止光租协议，协议显示因杨秋扣未能将“俞垛96”轮交给俞垛公司，经双方协商解除租赁，协议签订日期为2015年2月10日。杨秋扣也认可没真正把经营权交给俞垛公司，实际还是他和王红珍在运营。但是，未经海事主管机关进行解除光租登记。因此，依据船舶国籍证书的信息，认定“俞垛96”轮船舶经营人为俞垛公司。

3. 油品化验情况

2015年10月13日，事故调查人员与供受油双方人员一起，自供油船右前、右后、左后等三个油舱取样（左前舱为空舱，未取样）。沧州市产品质量监督检验所对三个样品进行了检验，2015年10月19日出具的检验报告显示：三个样本硫含量和闪点的检验结论均为不合格，三个样本的检验结论

均为不符合GB252-2011的标准要求。

4. 邀请相关单位配合的情况

河北省船舶检验局应邀对“俞垛96”轮受损情况进行了勘验，分别于2016年1月26日和2月19日出具了《关于“俞垛96”轮爆炸/火灾受损情况勘验报告》和《关于“俞垛96”轮爆炸/火灾后的修理要求》，对损坏范围和修理要求进行认定。天津新河船舶重工有限责任公司修船厂应邀对“俞垛96”轮进行了现场勘查，于2016年2月4日出具了《船舶修理工程报价单》。

5. 爆炸/火灾原因鉴定情况

公安部消防局天津火灾物证鉴定中心（以下简称“鉴定中心”）应邀于2015年12月16日对“俞垛96”轮进行了初步勘查。2016年1月8日-15日，事故调查组按照鉴定中心的要求对事故船舶进行了清理。后鉴定中心的专家于2016年1月14日-15日再次勘查事故船舶、询问相关人员、查阅相关资料、到同类船舶上进行现场核查，于2016年2月2日出具了《关于沧州“俞垛96”轮“10.12”爆炸起火原因的分析意见》。

6. DNA鉴定情况

2016年1月13日-14日，事故调查组在清理“俞垛96”轮事故现场时，分别在机舱右后角和左后角发现了一些疑似人体组织，之后由沧州渤海新区公安局法医进行了现场取样。2016年1月26日，沧州渤海新区公安局法医又提取了汪方水、

石吕何、王红珍家属的血样。经北京华大方瑞司法鉴定中心进行DNA比对，机舱右后角发现的疑似人体组织与石唐强（石吕何之子）具有生物学亲子关系。机舱左后角的疑似人体组织未检出DNA-STR分型，不能确定亲子关系。

五、事故经过

（一）事故经过：

根据当事人及其他相关人员的陈述，结合VTS录像、现场勘验情况、公安部消防局天津火灾物证鉴定中心出具的分析意见等情况进行综合分析推断，本次事故经过是：

“俞垛96”轮本航次满载黄砂自辽宁绥中出发，航行至滨州倒驳卸货。

在滨州倒驳部分黄砂后，“俞垛96”轮于2015年10月12日0300时许航行至38° 21.35' N/118° 03.00' E处（概位）抛锚。随后，浮吊船“顺江浮976”轮右舷靠泊“俞垛96”轮左舷，自卸船靠泊“顺江浮976”轮左舷，开始进行倒驳卸货。

0600时许，供油船装载柴油50多吨从山东滨州孟家庄子砂厂码头出发。

0912时许，供油船靠上“俞垛96”轮右舷尾部，将供油船上的加油管（塑料软管，直径约2寸，长度约30米）拖到“俞垛96”轮上，插入“俞垛96”轮右舷机舱口处的受油孔（该区域通过门与生活区连通）。储茂俊从“俞垛96”轮来

到供油船上，负责查看油表。

0920时许，供油船开始为“俞垛96”轮供油，计划供油量为20吨。

0955时许，供油船为“俞垛96”轮供油量达到19吨多，“俞垛96”轮船上工作人员因故要求停止供油作业，随后供油船停泵，停止供油，但并未收回加油管。

1000时许，“俞垛96”轮一层生活区靠油舱一侧的卧室、客厅空间及机舱上部空间发生剧烈爆炸，船尾上层建筑被掀翻并冒出浓烟，后燃起大火。

1007时许，浮吊船“顺江浮976”轮和自卸船离开“俞垛96”轮，向东北方向驶离。供油船砍断缆绳和加油管驶离“俞垛96”轮一段距离，停留7、8分钟后向西南方向驶离。

1039时许，储茂俊打电话将险情报告海警部门和沧州市海上搜救中心。

六、搜救简要情况：

2015年10月12日1039时，沧州市海上搜救中心接报警（151*****96、133*****07）称加油船“鲁滨运1”轮给“江顺96”轮（音）在概位38° 21.35' N/118° 03.00' E处供油作业过程中发生爆炸起火，2人失踪，无法自救，需要救援。

接报后，沧州市海上搜救中心立即启动《沧州市海上搜救应急预案》，指派“海巡0471”轮，协调“神华拖3”轮

等9艘船舶及沧州渤海新区公安消防大队消防员，前往现场灭火并搜救失踪人员。同时，在VHF CH08播发航行警告，提醒过往船舶注意搜救落水人员。

1145时，“神华拖3”轮、“海巡0471”轮等船舶陆续到达现场。沧州市海上搜救中心指定“海巡0471”轮为现场指挥，组织进行灭火并搜救失踪人员。随后，沧州市海上搜救中心指令现场搜救船舶参照国家海洋局北海分局提供的漂移预测路径组织搜寻失踪人员。

1705时，经不懈努力，“俞垛96”轮明火及黑烟逐渐消失，但未找到失踪人员，人员搜救行动持续进行。

10月13日，沧州市海上搜救中心会同沧州渤海新区公安消防大队两名消防员携带生命探测仪登上“俞垛96”轮搜寻生命迹象，但没有探测到。

10月14日，“俞垛96”轮船尾逐渐没入水中，船舶前货舱仍完全在水面以上。

10月15日，沧州市海上搜救中心委托天津海龙水下工程有限公司对“俞垛96”轮进行了探摸，经探摸，没有发现遇险人员，没有发现溢油情况。

12月7日，“俞垛96”轮起浮脱浅。

12月13日，“俞垛96”轮被拖至海兴县兴港船厂。

七、事故直接经济损失和人员伤亡情况：

（一）事故直接经济损失：

约人民币403.7万元，包括货损、打捞费、修理费、火灾现场清理费、鉴定费等。详见下表。

序号	费用名称	金额	备注
1	货损	约10万	
2	打捞费	60万	
3	修理费	297.12万	
4	火灾现场清理费	约34万	
5	DNA鉴定费	1.8万	
6	油样鉴定费	0.78万	
合计	403.7万		

（二）人员伤亡情况：

事故造成1人死亡，可能1人或2人失踪。

八、事故发生的原因分析

综合事故海域的气象情况、现场勘查、油品化验、事故鉴定等情况分析得出本次事故的原因：

1. 直接原因：

“俞垛 96”轮加油作业时油舱内扩散出的油蒸汽和燃料油溢/漏出后挥发的油蒸汽与空气混合后形成爆炸性气体，遇火源后引发爆炸。

2. 间接原因：

① “俞垛96”轮加油口和透气孔位于机舱入口处，不符合《钢质内河船入级与建造规范》的相关规定；供油船未经船舶检验部门检验，不符合《中华人民共和国海上交通安全法》的相关规定。

② 本次供受油作业油品质量不符合GB252-2011的标准要求。

③ 供油船和“俞垛96”轮均未按相关规定配备船员，船上人员安全意识淡薄，安全操作技能缺乏，是本次事故的人为因素。

④ 供油船未取得水路运输管理部门核发的船舶营运证件，未制定健全的安全管理制度及供受油作业安全措施；俞垛公司未履行安全生产主体责任，存在“挂而不管”的现象。

九、事故责任分析与判定

“俞垛 96”轮加油口及透气孔位置设置不合理；船上人员在供受油作业中安全意识淡薄。在供受油作业时，油蒸汽与空气混合后形成爆炸性气体，遇火源后引发爆炸。因此，判定“俞垛 96”轮在本次事故中负主要责任；

供油船船上人员安全意识淡薄，在供受油作业中未制定健全的安全管理制度，所供油品质量不合格。因此，判定供油船在本次事故中负次要责任。

十、安全管理建议

（一）“俞垛 96”轮和供油船所有人明知船舶不适航，

却组织船舶从事海上非法运输，造成人员死亡/失踪，涉嫌构成犯罪，已按相关规定移送公安机关。

（二）“俞垛 96”轮船上人员在供受油作业中安全管理措施落实不到位，造成人员死亡/失踪。建议安徽省合肥市地方海事局依据相关规定吊销储茂俊船员适任证书。

（三）建议泰州市俞垛运输有限公司切实履行企业安全生产主体责任，严格遵守国家相关法律法规的规定，加强所属船舶的安全管理工作，杜绝“挂而不管”的现象。